Universidad Tecnológica del Perú

Algoritmos y Estructuras de Datos

Tema: Estructuras de datos

Logro de aprendizaje de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante utilizará adecuadamente las estructuras de datos para desarrollar soluciones algorítmicas en JAVA.

Universidad Tecnológica del Perú

Dudas sobre la clase anterior (curso anterior)

- Diferencias entre clase y objeto
- Diferencias entre instancia y objeto

Universidad Tecnológica del Perú

Conocimientos previos: Estructuras de Datos

- Comentario de almacenamiento de productos
- Comentario de utilización del recipiente de almacenamiento de productos

Universidad Tecnológica del Perú

Utilidad del tema: Estructuras de Datos

Porque es importante :

- Permite definir una forma de almacenar valores que tienen características iguales.
- Permite definir operaciones a realizar con datos semejantes.
- Permiten tener un conjunto de herramientas para solucionar ciertos tipos de problemas.
- Permiten desarrollar un software más eficiente optimizando recursos.

Tema

Estructuras de datos.

Contenido General

Estructura de datos

Tipos de Estructuras de Datos

Estructuras de Datos Estaticas

Estructuras de Datos Dinámicas

Ejercicios

Estructuras de Datos

Una **estructura de datos** es una agregación de tipos de datos compuestos y atómicos en un conjunto con relaciones bien definidas.

Una estructura significa un conjunto de reglas que contienen los datos juntos.

Es una forma de organizar los datos en la computadora, de tal manera que nos permita realizar unas operaciones con ellas de forma **muy eficiente**.

Estructuras de Datos

Las estructuras de datos pueden estar *anidadas (estructuradas)* : se puede tener una estructura de datos que conste de otras.

1. Una combinación de elementos en la que cada uno es un tipo de dato u otra estructura de datos.

2. Un conjuntos de asociaciones o relaciones (estructura) que implica a los elementos combinados.

UTP Universidad Tecnológica del Perú

ESTRUCTURAS DE DATOS

SON MODELO MATEMÁTICO O LÓGICO PARA ORGANIZAR LOS DATOS

AGRUPAR CIERTOS TIPOS DE DATOS EN CATEGORÍAS O EN ESTRUCTURAS.

TENEMOS ESTRUCTURA DE DATOS ESTÁTICAS Y ESTRUCTURA DE DATOS DINÁMICAS.

Etapas en la selección de una Estructuras de Datos

Pasos para seleccionar una estructura de datos que resuelva un problema son:

1. Analizar el problema para determinar las restricciones de recursos que debe cumplir cada posible solución.

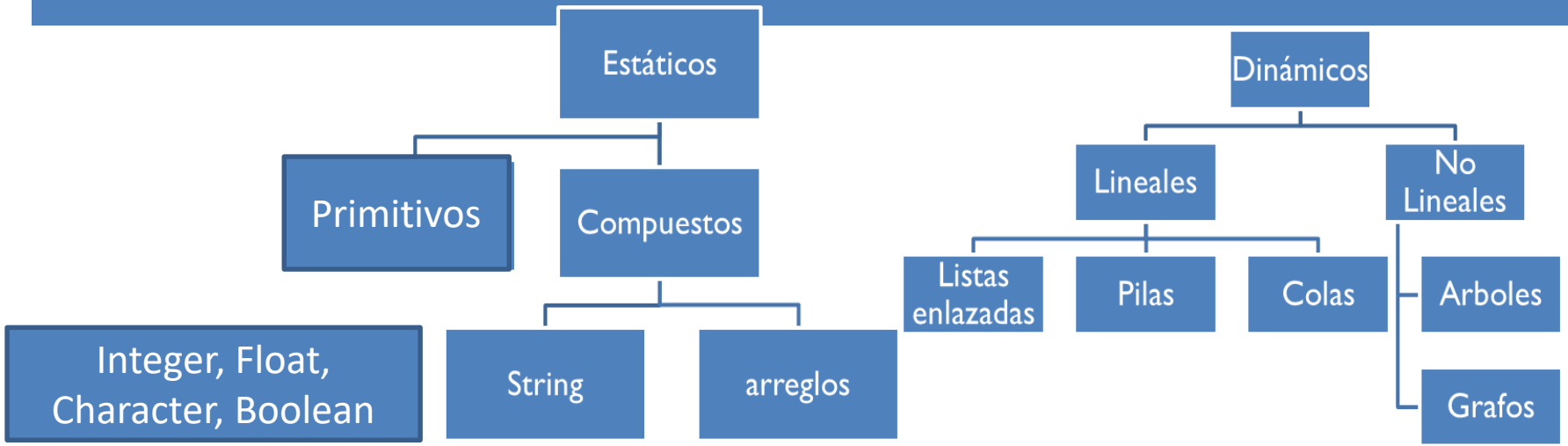
2. Determinar las operaciones básicas que se deben soportar y cuantificar las restricciones de recursos para cada una. Ejemplos de operaciones básicas son la inserción de un dato en la estructura de datos, suprimir un dato de la estructura o encontrar un dato determinado en dicha estructura.

3. Seleccionar la estructura de datos que cumpla mejor los requerimientos.

Estos pasos están centrada en los datos.

Primero se diseñan los datos y las operaciones que se realizan sobre ellos, luego viene la representación de esos datos y, finalmente la implementación de esa representación.

Estructura de datos



Ejemplos de Estructuras de Datos

Ejemplos de Estructuras de datos:

- Arreglos de una dimensión
- Arreglos de dos dimensiones
- La información de un cheque
- La información de una dirección domiciliaria

Ejercicios

Indique la estructura de datos a usar en los siguientes casos:

Un taxista desea almacenar el numero de carrera realizadas en una semana dia por dia

El dueño de una flota de taxis, desea conocer el importe obtenido por cada uno de los taxis, dia por dia durante una semana

Indique un ejemplo de la vida diaria, donde se aplique una estructura estática

Indique un ejemplo de la vida diaria, donde se aplique una estructura dinámica

Cierre de la clase: resumen

- Una **estructura de datos** es una agregación de tipos de datos compuestos y atómicos en un conjunto con relaciones bien definidas.
- Permite definir una forma de almacenar valores que tienen características iguales.
- Permite definir operaciones a realizar con datos semejantes.

Cierre de la clase: Preguntas

- Que es una estructura de datos anidada
- Ejemplo de una estructura de datos primitiva

Universidad Tecnológica del Perú

GRACIAS

Universidad Tecnológica del Perú